



Μάθημα / Τάξη

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό
Περιβάλλον Γ' Λυκείου

Ημερομηνία

30/9/2018

Επιμέλεια διαγωνίσματος

Κατράκη Ά. – Λιοδάκης Ε. – Σιότροπος Π.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α

A1. Να γράψετε τον αριθμό της κάθε πρότασης (1-5) και δίπλα τη λέξη **ΣΩΣΤΟ**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη **ΛΑΘΟΣ**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

1. Η περατότητα ενός αλγορίθμου αναφέρεται στο γεγονός ότι τη στιγμή που τελειώνει ο αλγόριθμος, πρέπει να παράγει ένα αποτέλεσμα ως έξοδο προς τον χρήστη.
2. Στην εντολή εκχώρησης $K \leftarrow A + B \text{ DIV } \Gamma$, η μεταβλητή A απαγορεύεται να είναι αλφαριθμητικού τύπου.
3. Σ' ένα πρόγραμμα που περιέχει δομή επιλογής, θα υπάρχει υποχρεωτικά δήλωση λογικής μεταβλητής στο τμήμα δηλώσεων μεταβλητών.
4. Για την εύρεση της μέγιστης τιμής μεταξύ δύο αριθμητικών μεταβλητών, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε δομή επιλογής.
5. Μέσα στο βρόχο μιας δομής επανάληψης **Όσο...επανάλαβε**, πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μία εντολή, η οποία να μεταβάλλει τη μεταβλητή της συνθήκης ελέγχου της επανάληψης.

(μονάδες 10)

A2. α. Να γράψετε ονομαστικά τους τρόπους αναπαράστασης των αλγορίθμων.

(μονάδες 4)

β. Να γράψετε τι ονομάζουμε τελεστές και ποιες κατηγορίες τελεστών γνωρίζετε.

(μονάδες 4)

A3. Να γράψετε τους αριθμούς της Στήλης Α και δίπλα τα γράμματα της Στήλης Β που αντιστοιχούν.

Κάποια γράμματα της στήλης Β περισσεύουν.

Στήλη Α	Στήλη Β
1. ΔΙΑΒΑΣΕ X	Α. Μεταβλητή
2. ΓΡΑΨΕ A	Β. Εντολή εκχώρησης
3. $AN\ B < 0\ TOTE$	Γ. Τελεστής
.....	Δ. Δομή επιλογής
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ	Ε. Εντολή εισόδου
4. $H \leftarrow K\ MOD\ \Lambda > 10$	Στ. Δομή επανάληψης
5. $A > 0\ KAI\ A \leq 20$	Ζ. Εντολή εξόδου
6. Επίθετο	Η. Λογική έκφραση
7. "όνομα"	Θ. Αριθμητική σταθερά
	Ι. Αλφαριθμητική σταθερά

(μονάδες 7)



A4. Να γράψετε εντολές σε **ΓΛΩΣΣΑ** που ισοδυναμούν με τις ενέργειες που περιγράφονται παρακάτω. Να χρησιμοποιήσετε μόνο τις μεταβλητές που δίνονται στην εκφώνηση.

1. Αν η μεταβλητή X είναι θετικός και άρτιος αριθμός, να εμφανίζεται η τετραγωνική ρίζα της. (Θεωρήστε δεδομένο ότι η X είναι ακέραια μεταβλητή)
2. Αν η μεταβλητή Y είναι πιο κοντά στον αριθμό 100 από τη μεταβλητή K , να εμφανίζεται η Y . Διαφορετικά, να εμφανίζεται η K . (Θεωρήστε δεδομένο ότι οι Y και K είναι πραγματικές μεταβλητές)
3. Να συγκρίνονται αλφαβητικά τα περιεχόμενα των μεταβλητών $ONOMA1$ και $ONOMA2$ και να εμφανίζονται με σωστή αλφαβητική σειρά η μία δίπλα στην άλλη. (Θεωρήστε δεδομένο ότι οι μεταβλητές είναι αλφαριθμητικές)

(μονάδες 9)

A5. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου σε ψευδογλώσσα:

Για κ από 1 μέχρι 3
 Για α από β μέχρι 2
 Εμφάνισε α
 Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης

Να γράψετε πόσες φορές θα εκτελεστεί το βήμα Εμφάνισε α αν:

- i) $\beta = 0$
- ii) $\beta = 2$
- iii) $\beta = 3$

(μονάδες 6)

ΘΕΜΑ Β

Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος:

```
ΔΙΑΒΑΣΕ Α
Β ← Α
ΑΝ Α < 0 ΤΟΤΕ
  Β ← Α_Τ ( Α )
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΟΣΟ Β > 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
  Β ← Β DIV 2
  Α ← Β MOD 2
  ΓΡΑΨΕ Α, Β
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΡΑΨΕ Α
```



B1. Να γράψετε τι θα εμφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή όταν εκτελεστεί το παραπάνω τμήμα προγράμματος με τιμή εισόδου $A = - 21$.

(μονάδες 6)

B2. Να σχεδιάσετε το ισοδύναμο διάγραμμα ροής του παραπάνω τμήματος προγράμματος.

(μονάδες 6)

B3. Να γράψετε ισοδύναμο τμήμα προγράμματος που θα χρησιμοποιεί τη δομή **ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ...ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ...** αντί της δομής **ΌΣΟ..ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ ... ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ**.

(μονάδες 8)

ΘΕΜΑ Γ

Με το νέο σύστημα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας, ο επιβάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε διάφορους τύπους εισιτηρίων ανάλογα με το πόσο χρόνο θα κινείται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και με το αν επιθυμεί μετακίνηση από ή προς το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος. Ακόμη, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μειωμένο εισιτήριο με έκπτωση 50% στο κόστος του εισιτηρίου αν ανήκει σε ειδική ομάδα (αν είναι μαθητής, φοιτητής, πολύτεκνος ή ηλικιωμένος άνω των 65). Οι κατηγορίες των εισιτηρίων και οι αντίστοιχες τιμές τους φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Χρονική ισχύς εισιτηρίου	Αεροδρόμιο	Κόστος εισιτηρίου (σε ευρώ)
90 λεπτά	OXI	1.40
90 λεπτά	NAI	10
1 ημέρα	OXI	4.50
3 ημέρες	NAI	22
5 ημέρες	OXI	9

Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

Γ1. Θα περιέχει τμήμα δηλώσεων μεταβλητών.

(μονάδες 2)

Γ2. Θα εμφανίζει το μήνυμα «Επιλέξτε χρονική ισχύ εισιτηρίου» και στη συνέχεια θα διαβάσει μία αλφαριθμητική τιμή από αυτές που φαίνονται στην 1^η στήλη του πίνακα και θα την αποθηκεύει στη μεταβλητή **ΙΣΧΥΣ**.

(μονάδες 2)

Γ3. Θα εμφανίζει το μήνυμα «Μεταφορά από/προς αεροδρόμιο» και στη συνέχεια θα διαβάσει μία αλφαριθμητική τιμή και θα την αποθηκεύει στη μεταβλητή **ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ**.

(μονάδες 2)

Γ4. Θα εμφανίζει το μήνυμα «Δικαιούστε μειωμένο εισιτήριο;» και στη συνέχεια θα διαβάσει μία αλφαριθμητική τιμή και θα την αποθηκεύει στη μεταβλητή **ΜΕΙΩΜΕΝΟ**.

(μονάδες 2)

Γ5. Θα εμφανίζει το μήνυμα «Πόσα εισιτήρια επιθυμείτε;» και στη συνέχεια θα διαβάσει μία ακέραια θετική τιμή και θα την αποθηκεύει στη μεταβλητή **ΠΛ_ΕΙΣ**.

(μονάδες 2)

Γ6. Θα υπολογίζει και εμφανίζει το κόστος των εισιτηρίων σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, λαμβάνοντας υπόψη και την περίπτωση να δικαιούται έκπτωση ο επιβάτης.

(μονάδες 10)

Παρατήρηση: Θεωρήστε δεδομένο ότι ο επιβάτης θα αγοράσει εισιτήρια από μία μόνο κατηγορία του πίνακα και ότι όλες οι τιμές εισόδου θα είναι έγκυρες και σωστές. Για παράδειγμα, αποκλείεται να επιλέξει ισχύ 1 ημέρα και μεταφορά από/προς το αεροδρόμιο.

ΘΕΜΑ Δ

Μία ναυτιλιακή εταιρία εφαρμόζει **κλιμακωτή** πολιτική επιβράβευσης των επιβατών της μέσω των μιλίων που διανύουν. Κάθε επιβάτης έχει μία προσωπική κάρτα στην οποία καταγράφονται τα μίλια που έχει διανύσει με την συγκεκριμένη εταιρία ώστε να του παρασχεθεί η ανάλογη έκπτωση που δικαιούται σε κάθε επόμενη αγορά εισιτηρίων που θα κάνει. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το ποσοστό της έκπτωσης ανάλογα με τα μίλια που έχει συγκεντρώσει κάποιος και το κόστος των εισιτηρίων.

Κόστος εισιτηρίων(σε ευρώ)	Ποσοστό έκπτωσης για κατόχους καρτών μέχρι και 3000 μίλια	Ποσοστό έκπτωσης για κατόχους καρτών με περισσότερα από 3000 μίλια
Μέχρι και 80	0% έκπτωση	15% έκπτωση
Πάνω από 80 μέχρι και 200	15% έκπτωση	20% έκπτωση
Περισσότερα από 200	20% έκπτωση	25% έκπτωση

Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

Δ1. Θα περιέχει τμήμα δήλωσης μεταβλητών.

(μονάδες 2)

Δ2. Θα διαβάζει το όνομα ενός επιβάτη και τα μίλια που έχει στην κάρτα του, αφού προηγουμένως έχει εμφανίσει κατάλληλο προτρεπτικό μήνυμα.

(μονάδες 2)

Δ3. Θα διαβάζει το κόστος των εισιτηρίων που πρόκειται να αγοράσει, αφού προηγουμένως έχει εμφανίσει κατάλληλο προτρεπτικό μήνυμα.

(μονάδες 1)

Δ4. Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει την έκπτωση που δικαιούται ο επιβάτης (κλιμακωτός υπολογισμός).

(μονάδες 12)

Δ5. Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το μήνυμα «Ο _____ θα πληρώσει _____ €» όπου στα κενά θα εμφανίζονται το όνομα του επιβάτη και το τελικό ποσό πληρωμής.

(μονάδες 3)

Παρατήρηση: Θεωρήστε δεδομένο ότι όλες οι τιμές που δίνει ο χρήστης είναι έγκυρες και σωστές.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!